

MANUAL DE USUARIO

Juez Logit

Sistema de Análisis y Arbitraje de Combates Robóticos



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Descripción general del sistema	3
2. Interfaz principal — Juez Logit	4
2.1. Panel de estado de video	4
2.2. Estado de grabación	4
2.3. Controles de grabación	5
2.4. Conexión de la cámara — Juez Bot	5
3. Configuración de robots	6
3.1. Robot A	6
3.2. Robot B	6
4. Video del combate	7
5. Analizar combate	8
6. Ver historial de combates	9
7. Flujo de trabajo recomendado	10
8. Preguntas frecuentes	11

1. Descripción general del sistema

Juez Logit es una aplicación de escritorio diseñada para la captura, análisis y arbitraje de combates robóticos. Permite registrar el estado inicial y final de cada robot participante, grabar el video del combate y procesarlo automáticamente para determinar resultados objetivos.

Objetivo: Proveer a jueces y organizadores una herramienta confiable que reduzca la subjetividad en la evaluación de combates, generando un historial auditable de cada encuentro.

La interfaz principal concentra todos los controles en una sola pantalla, facilitando su uso durante eventos en tiempo real.

2. Interfaz principal — Juez Logit

Al iniciar la aplicación se presenta la pantalla principal que se muestra a continuación:

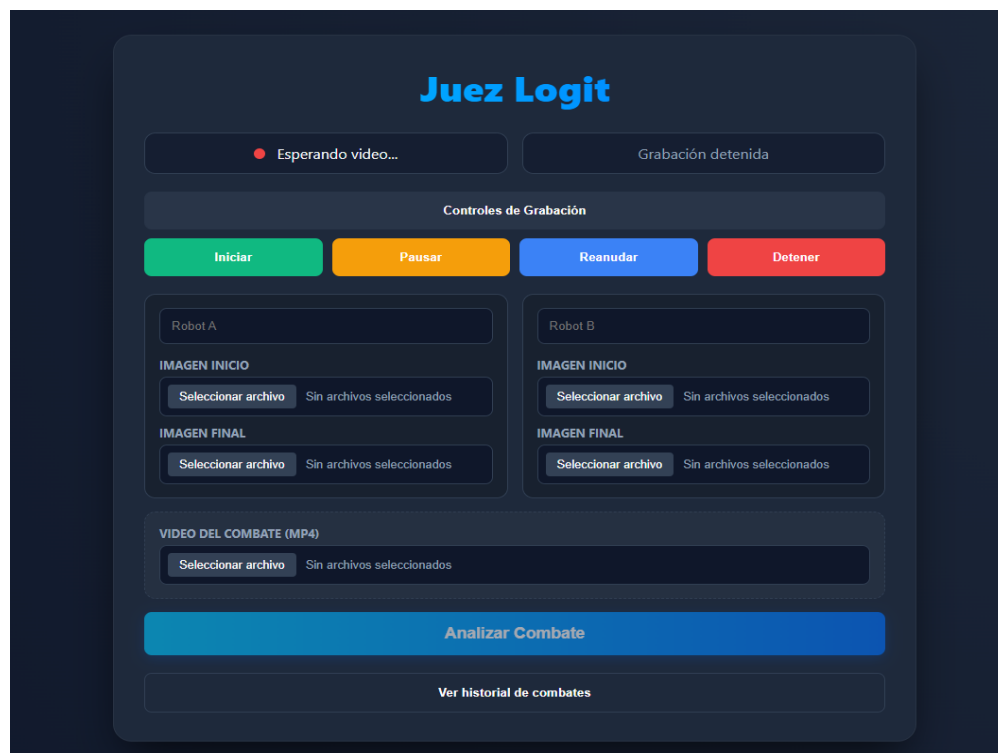


Figura 1. Interfaz principal de Juez Logit

La pantalla se divide en cinco áreas funcionales principales:

Área	Función
Panel de estado de video	Muestra si hay señal de video activa
Controles de grabación	Botones para iniciar, pausar, reanudar y detener
Configuración de robots (A y B)	Datos e imágenes de cada robot
Video del combate	Carga del archivo MP4 para análisis
Acciones finales	Analizar combate y Ver historial

2.1. Panel de estado de video

En la parte superior izquierda de la interfaz se encuentra el indicador de estado del video en vivo. Este panel muestra si la aplicación está recibiendo señal de una cámara conectada.

Estado: Esperando video...: Aparece un punto rojo parpadeante cuando no hay señal de cámara detectada. Conecte la cámara o dispositivo de captura antes de iniciar la grabación.

Cuando el video se conecta correctamente, el indicador cambia de color y muestra el nombre o ID del dispositivo de captura activo.

2.2. Estado de grabación

El panel superior derecho indica el estado actual de la grabación. Los posibles estados son:

Grabación detenida: No hay grabación en curso. Estado inicial al abrir la aplicación.

Grabando...: La grabación está en progreso. El temporizador interno se activa.

Grabación pausada: La grabación fue interrumpida temporalmente con el botón Pausar.

2.3. Controles de grabación

La sección Controles de Grabación contiene cuatro botones de acción. Cada botón tiene un color identificador para facilitar su uso rápido durante el combate:

1

Iniciar (verde)

Comienza la grabación del combate. Solo disponible cuando hay señal de video activa.

2

Pausar (amarillo/naranja)

Detiene temporalmente la grabación sin descartarla. Útil en interrupciones del combate.

3

Reanudar (azul)

Continúa la grabación después de una pausa. El contador de tiempo sigue desde donde se detuvo.

4

Detener (rojo)

Finaliza y guarda la grabación. Después de detener, se puede proceder al análisis.

Nota importante: Los botones se habilitan o deshabilitan automáticamente según el estado actual. No es posible pausar si no se ha iniciado, ni reanudar si no existe una pausa activa.

2.4. Conexión de la cámara — Juez Bot

La captura de video en Juez Logit proviene de un dispositivo físico llamado Juez Bot, una unidad de cámara con una Raspberry Pi integrada que transmite la señal de video a la aplicación. Antes de iniciar la grabación, es necesario encender correctamente esta unidad.

1

Conectar la batería al regulador

Localice el regulador de voltaje del Juez Bot y conecte la batería a sus terminales de entrada. El regulador estabiliza el voltaje entregado por la batería antes de alimentar la electrónica interna.

2

Verificar el encendido de la Raspberry Pi

Al conectar la batería, la Raspberry Pi alojada dentro del Juez Bot se enciende automáticamente. Espere a que finalice su arranque (los LEDs indicadores se estabilizan) antes de continuar.

3

Confirmar la señal en Juez Logit

Con la Raspberry Pi encendida, el panel de estado de video de la interfaz debería dejar de mostrar 'Esperando video...' e indicar que hay señal activa (ver sección 2.1).

Importante: Sin la batería conectada al regulador, la Raspberry Pi no recibe alimentación y el Juez Bot no enviará señal de video, aunque la cámara esté físicamente instalada. Verifique siempre esta conexión antes de reportar una falla de video.

3. Configuración de robots

En el área central de la pantalla se configuran los dos robots participantes del combate. La configuración es simétrica: Robot A (izquierda) y Robot B (derecha) cuentan con los mismos campos.

3.1. Robot A

El panel izquierdo corresponde al primer competidor. Contiene los siguientes campos:

- Nombre del robot: Campo de texto libre para ingresar la denominación oficial del robot (por defecto muestra 'Robot A').
- Imagen Inicio: Fotografía o captura del robot antes de comenzar el combate. Se usa como referencia del estado inicial.
- Imagen Final: Fotografía o captura del robot al terminar el combate. Se compara con la imagen de inicio para evaluar daños.

Para cargar cada imagen haga clic en el botón Seleccionar archivo y elija un archivo de imagen desde su equipo (formatos JPG, PNG o WEBP recomendados).

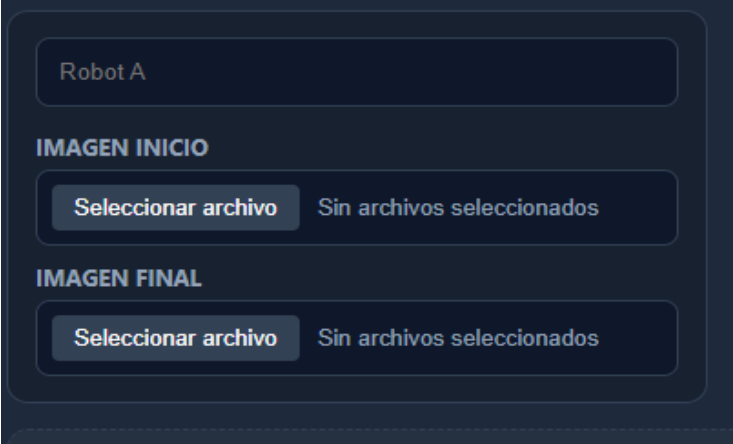


Figura 2. Botones “Seleccionar archivo” para cargar la Imagen Inicio y la Imagen Final del Robot A

3.2. Robot B

El panel derecho corresponde al segundo competidor y funciona de manera idéntica al de Robot A. Repita el mismo proceso: ingrese el nombre y cargue las imágenes de inicio y final.

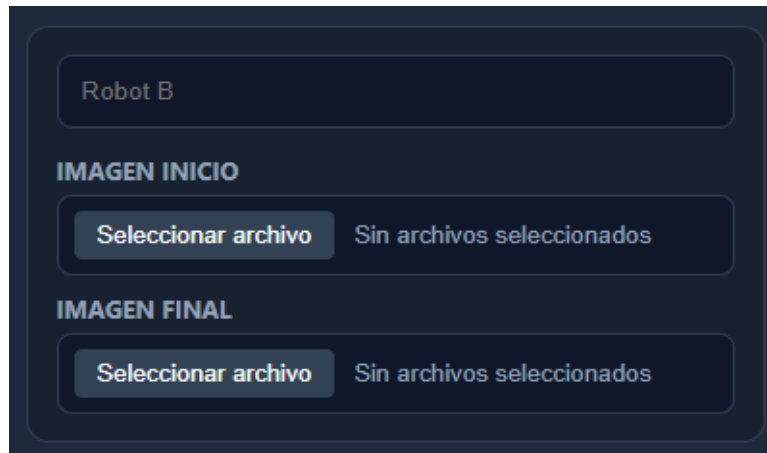


Figura 3. Botones “Seleccionar archivo” para cargar la Imagen Inicio y la Imagen Final del Robot B

Recomendación: Tome las fotografías de inicio inmediatamente antes de que comience el combate, y las de final inmediatamente después de que se declare el resultado. Esto garantiza comparaciones precisas.

4. Video del combate

La sección Video del Combate (MP4) permite cargar el archivo de video registrado durante el enfrentamiento para que el sistema lo procese.

Pasos para cargar el video:

1

Ubicar el archivo

Asegúrese de tener el video del combate en su equipo en formato MP4. Los videos grabados directamente desde la aplicación se guardan automáticamente en la carpeta de salida configurada.

2

Seleccionar el archivo

Haga clic en Seleccionar archivo dentro de la sección VIDEO DEL COMBATE (MP4).

3

Confirmar la selección

El nombre del archivo seleccionado aparecerá junto al botón, reemplazando el texto 'Sin archivos seleccionados'.

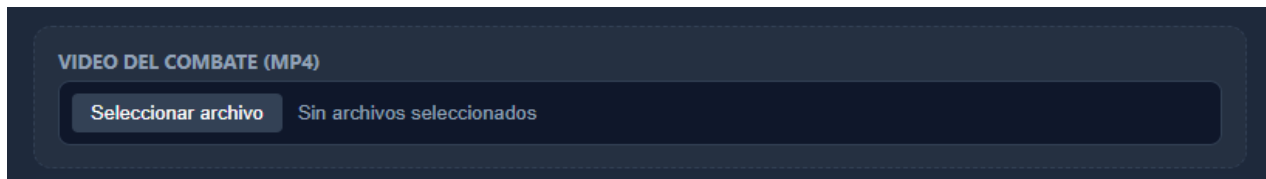


Figura 4. Sección “Video del combate (MP4)” donde se selecciona y carga el archivo de video

Formato soportado: Actualmente el sistema acepta únicamente archivos en formato MP4 (.mp4). Convierta el video al formato adecuado antes de cargarlo si proviene de otra fuente.

5. Analizar combate

Una vez completados todos los campos requeridos, incluyendo obligatoriamente los nombres de ambos robots, las imágenes iniciales y finales de cada uno, y el video del combate, se habilita el botón **Analizar Combate**. En caso de no ingresar los nombres de los robots, el sistema no permite iniciar el análisis.

Al hacer clic en Analizar Combate el sistema ejecuta las siguientes acciones:

- Compara las imágenes de inicio y final de cada robot para detectar daños estructurales.
- Procesa el video del combate para identificar eventos relevantes (caídas, inmovilizaciones, ataques).
- Calcula una puntuación objetiva para cada robot basada en los criterios de arbitraje configurados.
- Genera un reporte del combate con el resultado y las evidencias visuales.
- Almacena automáticamente los datos en el historial de combates.

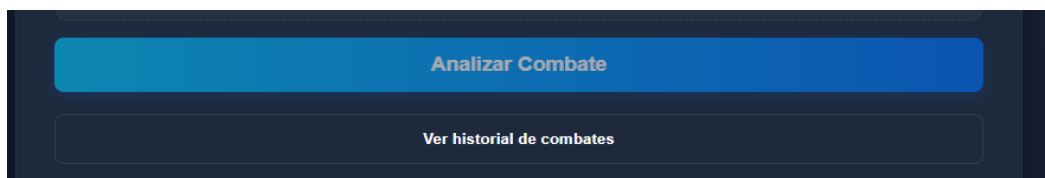


Figura 4. Botón Analizar combate

Tiempo de procesamiento: El análisis puede tomar entre 30 segundos y varios minutos dependiendo de la duración del video y la capacidad del equipo. No cierre la aplicación durante este proceso.

6. Ver historial de combates

El botón Ver historial de combates, ubicado en la parte inferior de la pantalla, abre una vista con todos los combates previamente analizados.

En el historial podrá:

- Consultar los resultados de combates anteriores organizados por fecha y hora.
- Revisar las imágenes de inicio y final de cada robot en cada combate registrado.
- Acceder al reporte de análisis detallado de cualquier combate.
- Exportar los resultados para su uso en actas oficiales del torneo.

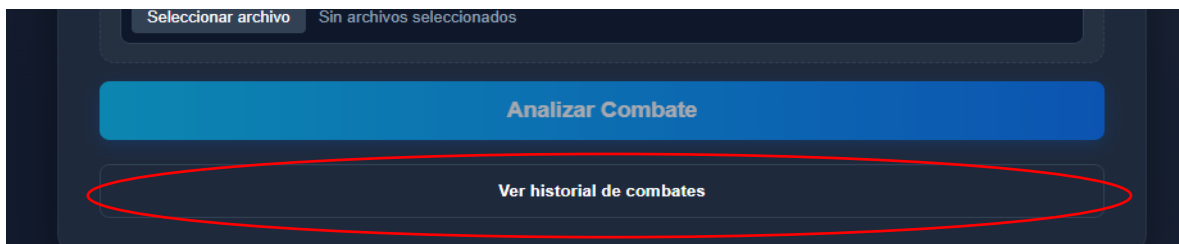


Figura 5. Botón Ver historial de combates